

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalek Essaâdi

Compte rendu de travaux pratiques

Sécurité : contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Oracle Database

---

Module : Administration Oracle

Réalisé par : LACHHAB Mohammed

Filière : GINF2

Encadrant : Mr. BADIR Hassan

Année universitaire : 2026/2027

29 octobre 2026

Table des matières

Environnement de travail et conventions **2**

1 Préparation **3**

1.1 Test de l'outillage 3

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement 3

2 Utilisateurs **5**

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte 5

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée 7

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte 10

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy 15

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux 17

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur 18

Environnement de travail et conventions

Le TP est rédigé pour Oracle Database 19c (CDB `ORCL`, PDB `ORCLPDB`). Il a été réalisé sur **Oracle AI Database 26ai Free (version 23.26.3.0.0)**, exécutée dans un conteneur Docker (image `gvenzl/oracle-free:slim`) hébergé dans un GitHub Codespace. Le conteneur est une base multitenant (CDB `FREE`) ; la PDB utilisée est **`FREEPDB1`**, qui remplace `ORCLPDB` partout dans l'énoncé. Toutes les connexions se font dans la PDB, sauf l'exercice 1.5 (racine `CDB\$ROOT`).

Les sessions sont exécutées avec SQL*Plus. Les « captures » de ce rapport sont des rendus d'images réalisés à partir des journaux (*logs*) réels des sessions ; le nom du journal est rappelé en pied de chaque image. Quand le résultat obtenu diffère de ce que l'énoncé (version 19c) annonce, un encadré *Écart par rapport au TP* l'indique et l'explique.

1 Préparation

1.1 Test de l'outillage

Objectif. Vérifier que SQL*Plus est opérationnel, que la session est bien ouverte dans la PDB `FREEPDB1` et que le tablespace `USERS` existe avant de commencer le TP.

```
Test de l'outillage -- Connexion SYS/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_test.sql : test de l'outillage (connexion SYS, PDB, tablespaces)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS

1 row selected.

SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS

5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_test.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 1 – Test de l'outillage – Connexion SYS/FREEPDB1

Observations.

1. Le script s'exécute via `bash tools/sq.sh 0_test < scripts/0\_test.sql`. Le journal `logs/0\_test.log` contient bien les commandes echoées (préfixe `SQL>`) suivies de leurs résultats : `-s` a été retiré de `tools/sq.sh` pour obtenir cette trace.
2. `SHOW CON\_NAME` affiche `FREEPDB1` et `SELECT USER FROM dual` renvoie `SYS` : la connexion `AS SYSDBA` se fait bien dans la PDB et non dans `CDB\$ROOT`.
3. `SELECT tablespace\_name FROM dba\_tablespaces` renvoie 5 tablespaces : `SYSTEM`, `SYSAUX`, `UNDOTBS1`, `TEMP` et `USERS`. Le tablespace `USERS` nécessaire au schéma RH est donc présent.

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement

Objectif. Charger le schéma RH puis contrôler son état (volumétrie, type d'authentification, origine des comptes de la PDB).

Le script `scripts/00-init-rh.sql` (id `0\_init`) a été exécuté au préalable : il crée l'utilisateur schéma-seul `RH` (`NO AUTHENTICATION`), les tables `departements` et `employes`, insère 4 départements

et 8 employés, puis crée la vue `v\_annuaire`. Toutes les instructions ont abouti (`User created.`, `Table created.`, `View created.`).

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:48 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_1.sql : Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> -- 1. Nombre de lignes de chaque table du schéma RH
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT 'DEPARTEMENTS' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM rh.departements
  2  UNION ALL
  3  SELECT 'EMPLOYES', COUNT(*) FROM rh.employes;

TABLE_NAME        NB_LIGNES
------------------- ----------
DEPARTEMENTS              4
EMPLOYES              8

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. Compte RH dans DBA_USERS
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN authentication_type FORMAT A20
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN oracle_maintained FORMAT A4
SQL> SELECT username, authentication_type, account_status, oracle_maintained
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username = 'RH';

USERNAME     AUTHENTICATION_TYPE  ACCOUNT_STATUS   ORAC
------------ -------------------- ---------------- ----
RH       NONE         OPEN         N

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 2 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (1/2)

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Répartition des utilisateurs de la PDB selon ORACLE_MAINTAINED
SQL> COLUMN categorie FORMAT A22
SQL> SELECT CASE oracle_maintained WHEN 'Y' THEN 'Maintenu par Oracle'
  2                   ELSE 'Créé par vous' END AS categorie,
  3         COUNT(*) AS nb
  4    FROM dba_users
  5   GROUP BY oracle_maintained
  6   ORDER BY 1;

CATEGORIE              NB
---------------------- ----------
Créé par vous                   2
Maintenu par Oracle        28

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 3 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (2/2)

Observations et réponses.

1. Nombre de lignes : `departements` = **4** et `employes` = **8**, conformément aux insertions du script d'initialisation.
2. Pour le compte `RH`, `DBA\_USERS` renvoie : `AUTHENTICATION\_TYPE = NONE`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `ORACLE\_MAINTAINED = N`. Le type d'authentification vaut donc **`NONE`** : c'est un compte « schéma seul » (schema-only account), sans mot de passe, qui ne peut pas ouvrir de session ; il ne sert qu'à posséder des objets et n'est accessible qu'à travers un proxy ou un utilisateur applicatif.
3. La PDB contient **28** utilisateurs maintenus par Oracle (`ORACLE\_MAINTAINED = 'Y'`) et **2** utilisateurs non maintenus (`'N'`) : `RH`, créé par nous pour ce TP, et `PDBADMIN`, créé par le script de création de la PDB de l'image Docker. Ce dernier n'ayant pas été créé par Oracle lui-même, il est compté à part.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le nombre d'utilisateurs maintenus par Oracle dépend de la version et de l'image. En 26ai Free (23.26.3.0.0) on obtient 28 comptes `'Y'` ; ce total diffère de celui de l'énoncé 19c. Le compte `PDBADMIN` livré par l'image explique le second utilisateur non maintenu.

2 Utilisateurs

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte

Objectif. Créer un utilisateur sans aucun droit, constater qu'il ne peut pas se connecter, puis lui accorder uniquement le privilège minimal.

Exercice 1.1 -- Premier compte (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:35 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_1.sql : Exercice 1.1 -- Premier compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Création de ALI sans aucune autre clause
SQL> CREATE USER ali IDENTIFIED BY "Ali#2026"
  2    DEFAULT TABLESPACE users
  3    TEMPORARY TABLESPACE temp;

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion en ALI avant tout privilège
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 3. Correction avec le privilège minimal : CREATE SESSION
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Reconnexion en ALI
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS utilisateur_courant FROM dual;


rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 4 – Exercice 1.1 – Premier compte (1/2)

```
Exercice 1.1 -- Premier compte (2/2)

UTILISATEUR_COURANT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Détails du compte ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN default_tablespace FORMAT A18
SQL> COLUMN temporary_tablespace FORMAT A20
SQL> COLUMN profile FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN created FORMAT A20
SQL> SELECT username, default_tablespace, temporary_tablespace,
  2         profile, account_status, created
  3    FROM dba_users
  4   WHERE username = 'ALI';

USERNAME     DEFAULT_TABLESPACE TEMPORARY_TABLESPACE PROFILE      ACCOUNT_STATUS   CREATED
------------ ------------------ -------------------- ------------ ---------------- --------------------
ALI      USERS      TEMP             DEFAULT      OPEN         29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 5 – Exercice 1.1 – Premier compte (2/2)

Observations et réponses.

1. La création de `ALI` (`DEFAULT TABLESPACE users`, `TEMPORARY TABLESPACE temp`) réussit : un utilisateur Oracle n'est qu'une identité, sans privilège implicite.
2. La connexion `ali/"Ali\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege`. Sans `CREATE SESSION`, aucun utilisateur ne peut ouvrir de session, même avec le bon mot de passe.
3. Le privilège minimal est `GRANT CREATE SESSION TO ali` ; après reconnexion, `SELECT USER FROM dual` renvoie `ALI`.
4. `DBA\_USERS` affiche : `USERNAME = ALI`, `DEFAULT\_TABLESPACE = USERS`, `TEMPORARY\_TABLESPACE = TEMP`, `PROFILE = DEFAULT`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `CREATED = 29-OCT-26`.

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée

Objectif. Comprendre pourquoi une table peut être créée sans quota alors que l'insertion échoue, puis observer le dépassement de quota.

Exercice 1.2 -- Quotas et creation differee (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:42 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_2.sql : Exercice 1.2 -- Quotas et création différée
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Droit de créer des tables pour ALI
SQL> GRANT CREATE TABLE TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Création de la table en ALI (réussit) puis insertion (doit échouer faute de quota)
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE TABLE notes (id NUMBER, texte VARCHAR2(4000));

Table created.

SQL> INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne');
INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne')
            *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL>
SQL> -- 3. Attribution d'un quota de 1 Mo sur USERS, puis nouvelle insertion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> ALTER USER ali QUOTA 1M ON users;

User altered.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1

rendu depuis logs/1_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 6 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (1/3)

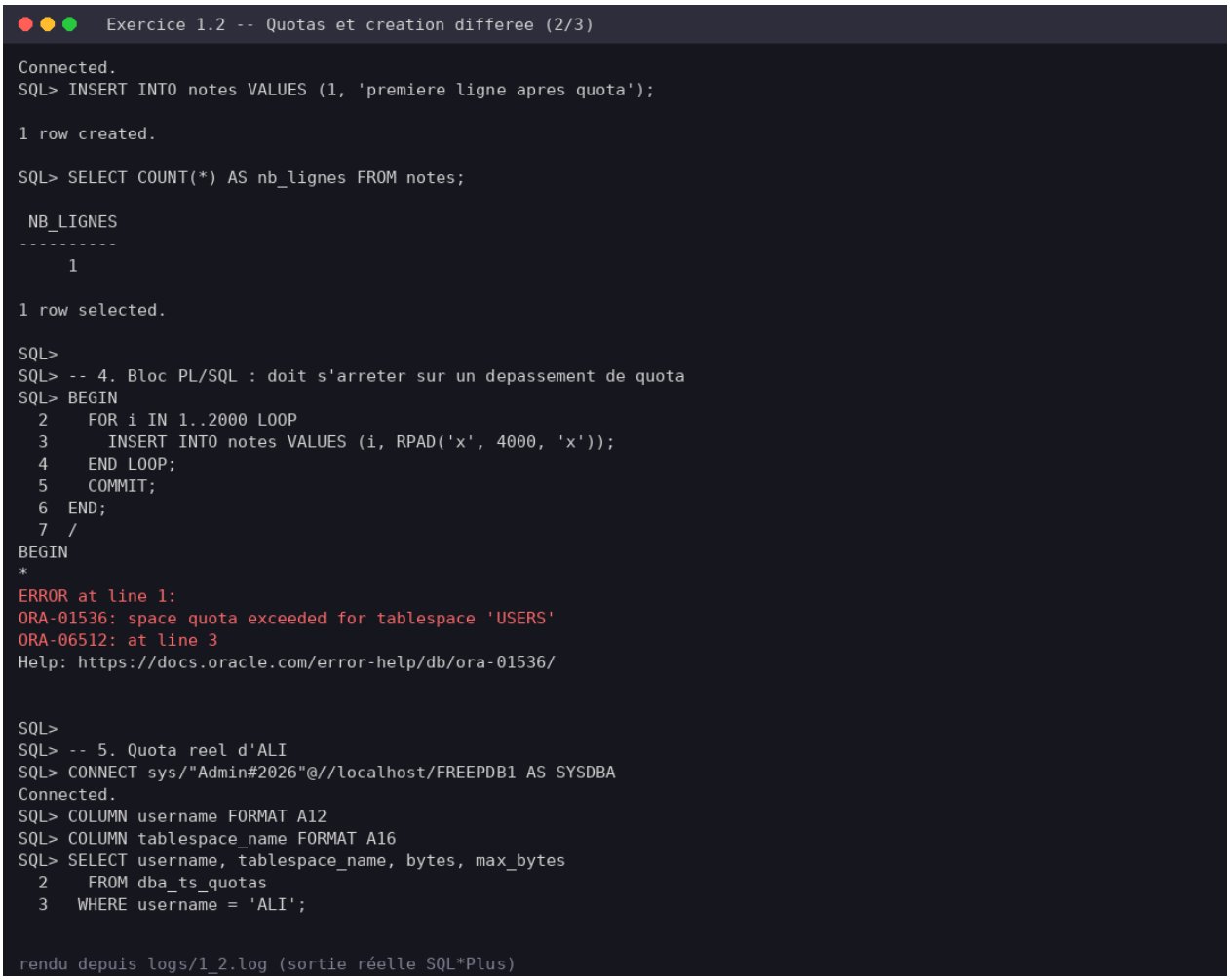


Figure 7 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (2/3)

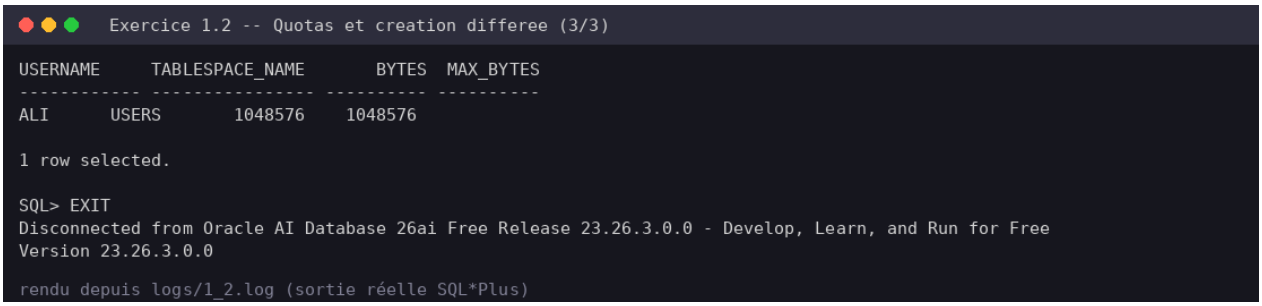


Figure 8 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (3/3)

Observations et réponses.

1. Après `GRANT CREATE TABLE TO ali`, ALI crée `notes(id NUMBER, texte VARCHAR2(4000))` : la commande réussit. L'insertion échoue avec `ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS`. La création avait réussi car l'allocation du segment est *différée* au premier insert (segment deferred) : le dictionnaire enregistre la définition de la table, mais aucun espace n'est encore consommé.
2. Après `ALTER USER ali QUOTA 1M ON users`, l'insertion réussit : `nb\_lignes = 1`.
3. Le bloc PL/SQL de 2000 lignes s'arrête sur `ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'` (remonté par `ORA-06512: at line 3`) : le mégaoctet concédé est saturé.
4. `DBA\_TS\_QUOTAS` renvoie pour ALI sur `USERS` : `BYTES = 1048576` et `MAX\_BYTES = 1048576`.

Un `MAX\_BYTES = -1` signifierait un quota **illimité** (la valeur `-1` code l'infini dans cette vue).

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte

Objectif. Expirer un mot de passe, le changer à la connexion, verrouiller puis déverrouiller le compte et suivre les dates associées.

```
Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3.sql : Exercice 1.3 -- Cycle de vie d'un compte (expiration du mot de passe)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat initial du compte ALI ===
=== Etat initial du compte ALI ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 1. Expiration du mot de passe
SQL> ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
=== Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 9 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (1/2)

```
Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (2/2)

ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion avec le mot de passe expire : SQL*Plus propose le changement
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative (le mot de passe n'a pas encore ete change)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion ===
=== Etat apres tentative de connexion ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 10 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (2/2)

Exercice 1.3 -- Changement du mot de passe (Ali#2027)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:13 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password: Ali#2027

Retype new password: Ali#2027

Password changed

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
------------------------------------------------------------------------------
ALI

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3_chg.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 11 – Exercice 1.3 – Changement du mot de passe (Ali#2027)

Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:20 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3_lock.sql : Exercice 1.3 (suite) -- verrouillage et deverrouillage du compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
=== Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Verrouillage du compte
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 12 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (2/3)

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Tentative de connexion sur un compte verrouille
SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative de connexion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
=== Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Deverrouillage
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 13 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (2/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (3/3)

ALI      OPEN

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 14 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (3/3)

Observations et réponses.

1. `ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE` passe `ACCOUNT\_STATUS` de `OPEN` à `EXPIRED` et renseigne `EXPIRY\_DATE = 29-OCT-26`. À la connexion, SQL*Plus affiche `ORA-28001: The account has expired. The password must be changed` puis propose `Changing password for ali / New password: / Retype new password:`. Le mot de passe est effectivement changé en `Ali\#2027` (message `Password changed`), puis le compte repasse `OPEN`.
2. `ALTER USER ali ACCOUNT LOCK` passe l'état à `LOCKED` avec `LOCK\_DATE = 29-OCT-26`. La connexion renvoie alors `ORA-28000: The account is locked; login denied`.
3. `ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK` ramène le compte à `OPEN` et vide `LOCK\_DATE`.
4. Il est préférable de *verrouiller* plutôt que de supprimer immédiatement le compte d'un employé qui part : on conserve ses objets (tables, vues), l'historique et la trace d'audit de ses

actions, et l'opération est réversible. Une suppression `DROP USER ... CASCADE` détruit au contraire les objets et rend toute enquête impossible.

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy

Objectif. Manipuler un compte `NO AUTHENTICATION` et une connexion proxy.

Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:27 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_4.sql : Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Tentative de connexion directe au compte schema seul RH
SQL> CONNECT rh/"nimportequoi"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 2. Creation de DEV1 et autorisation de connexion a travers RH
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1;

User altered.

SQL>
SQL> -- Premiere tentative proxy : RH n'a pas encore CREATE SESSION
SQL> CONNECT dev1[rh]/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/

rendu depuis logs/1_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 15 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (1/3)

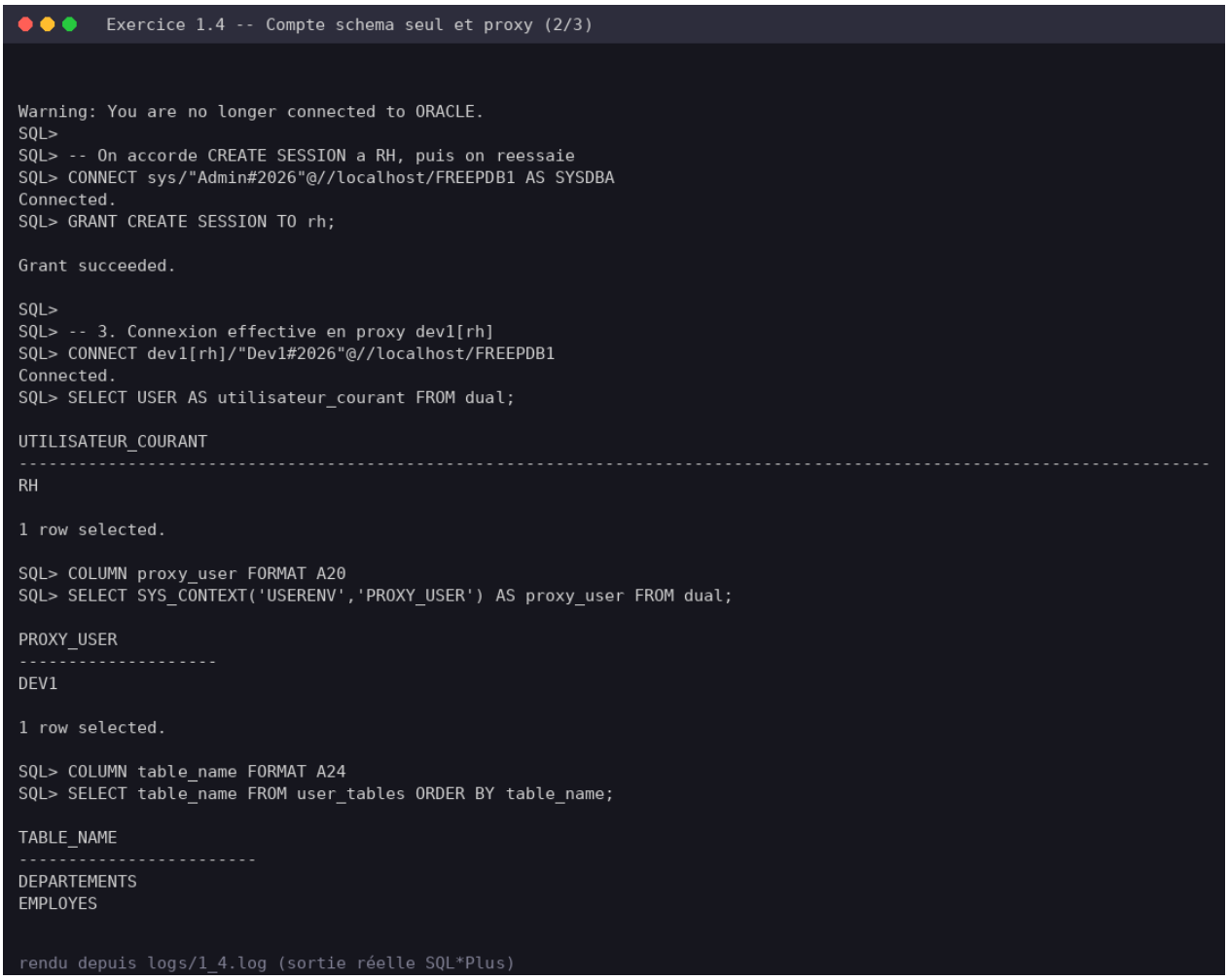


Figure 16 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (2/3)



Figure 17 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (3/3)

Observations et réponses.

1. La connexion directe `rh/"nimportequoi"` échoue avec `ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied` : un compte schéma seul n'a pas de mot de passe, donc aucune authentification directe n'est possible.
2. Après `CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1\#2026"`, `GRANT CREATE SESSION TO dev1` et `ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1`, la première connexion `dev1[rh]/"Dev1\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege`. C'est bien **`RH`** qui manque du privilège : le proxy ouvre une session *en tant que* RH, qui doit donc lui aussi posséder `CREATE SESSION`.
3. Après `GRANT CREATE SESSION TO rh`, la connexion proxy réussit : `USER = RH` et `SYS\_CONTEXT('USERENV = DEV1`. Les tables du schéma courant (`user\_tables`) sont `DEPARTEMENTS` et `EMPLOYES`.
4. Intérêt : le schéma `RH` n'a pas de mot de passe à voler ; chaque développeur s'authentifie avec son propre compte ; on peut retirer l'accès d'un seul développeur sans toucher au schéma ; et

l'audit enregistre `PROXY\_USER` (DEV1) en plus de `USER` (RH), ce qui assure la traçabilité.

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux

Objectif. Distinguer un utilisateur local d'un utilisateur commun (`CONTAINER=ALL`).

Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_5.sql : Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> -- 1. Connexion a la racine CDB$ROOT
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob#2026";

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Creation d'un utilisateur commun dans tous les conteneurs
SQL> CREATE USER c##superviseur IDENTIFIED BY "Super#2026" CONTAINER=ALL;

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO c##superviseur CONTAINER=ALL;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Retour dans la PDB : un nom commun est invalide pour un utilisateur local
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026";

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 18 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (2/2)

CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026"
            *
ERROR at line 1:
ORA-65094: invalid local user or role name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-65094/


SQL>
SQL> -- 4. Comparaison ALI (local) / C##SUPERVISEUR (commun)
SQL> COLUMN username FORMAT A18
SQL> COLUMN common FORMAT A6
SQL> SELECT username, common FROM dba_users
  2   WHERE username IN ('ALI','C##SUPERVISEUR')
  3   ORDER BY username;

USERNAME       COMMON
------------------ ------
ALI        NO
C##SUPERVISEUR     YES

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 19 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (2/2)

Observations et réponses.

1. Connecté à la racine (`SHOW CON\_NAME = CDB\$ROOT`), `CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob\#2026"` **réussit** dans cet environnement (voir l'écart ci-dessous).
2. `CREATE USER c####superviseur ... CONTAINER=ALL` puis `GRANT CREATE SESSION ... CONTAINER=AL` réussissent : l'utilisateur existe dans tous les conteneurs.
3. De retour dans `FREEPDB1`, `CREATE USER c####test ...` échoue avec `ORA-65094: invalid local user or role name` : un nom réservé aux comptes communs ne peut pas être créé comme utilisateur local dans une PDB.
4. `DBA\_USERS` : `ALI -> COMMON = NO` (local) et `C####SUPERVISEUR -> COMMON = YES` (commun).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le code `ORA-65096` attendu sur `CREATE USER bob` dans la racine n'est pas apparu : la commande a réussi et `BOB` a été créé comme utilisateur *commun* (`COMMON = YES` dans `CDB\_USERS`). En 26ai Free de ce conteneur, le paramètre `COMMON\_USER\_PREFIX` est vide (`SHOW PARAMETER common\_user\_prefix` ne renvoie aucune valeur), donc le préfixe `C\#\#` n'est plus imposé pour créer un compte dans `CDB\$ROOT`. Le second contrôle (`ORA-65094`) est, lui, bien obtenu.

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur

Objectif. Supprimer un utilisateur qui possède des objets puis gérer une session ouverte.

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:07 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6.sql : Exercice 1.6 -- Supprimer un utilisateur (1/2)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. DROP USER sans CASCADE alors qu'ALI possede des objets
SQL> DROP USER ali;
DROP USER ali
*
ERROR at line 1:
ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01922/


SQL>
SQL> -- Objets et quota qui empechent la suppression
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT table_name FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLE_NAME
--------------------
NOTES

1 row selected.

SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
---------------- ---------- ----------
ALI
USERS           1048576    1048576

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 20 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 21 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```
Exercice 1.6 -- Session ALI ouverte en parallele

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:11 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_ali FROM dual;

SESSION_ALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(120)
ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


BEGIN DBMS_SESSION.SLEEP(120); END;

*
ERROR at line 1:
ORA-00028: session has been terminated
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SESSION", line 438
ORA-06512: at line 1
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00028/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_a.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 22 – Exercice 1.6 – Session ALI ouverte en parallele

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:16 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6_drop.sql : Exercice 1.6 (2/2) -- session ouverte, kill puis DROP CASCADE
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. DROP CASCADE alors qu'une session ALI est ouverte (lancee en parallele : 1_6_a)
SQL> DROP USER ali CASCADE;
DROP USER ali CASCADE
*
ERROR at line 1:
ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01940/


SQL>
SQL> -- 3. Identification puis terminaison de la session
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

       SID    SERIAL# STATUS
---------- ---------- --------
       221  47280 ACTIVE

1 row selected.

SQL>
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'ALI') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 23 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

```
ORA-00031: session marked for kill
ORA-06512: at line 3
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00031/


SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(3);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

no rows selected

SQL>
SQL> -- Suppression definitive apres liberation de la session
SQL> DROP USER ali CASCADE;

User dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
=== Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS tables_ali FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLES_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS quotas_ali FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

QUOTAS_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> EXIT

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 24 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 25 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

Observations et réponses.

1. `DROP USER ali` échoue avec `ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'` car ALI possède la table `NOTES` et un quota sur `USERS`.
2. Une session ALI est maintenue ouverte en parallèle (script `1\_6\_a`, `SLEEP(120)`). Le `DROP USER ali CASCADE` échoue alors avec `ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected`. La session est identifiée dans `V\$SESSION` (`SID=221, SERIAL\#=47280`).
3. La session est terminée par `ALTER SYSTEM KILL SESSION '221,47280' IMMEDIATE` (le bloc signale `ORA-00031: session marked for kill`) ; la session côté utilisateur reçoit `ORA-00028: session has been terminated`. Après disparition de la session, `DROP USER ali CASCADE` réussit.
4. Après suppression : `tables\_ali = 0` et `quotas\_ali = 0` dans `DBA\_TABLES` et `DBA\_TS\_QUOTAS`. La table `NOTES` et le quota disparaissent donc avec l'utilisateur.